El teorema de Bloch i l'estructura de bandes

F. Xavier Àlvarez

Exercicis · Curs 2026/27

Exercici 7.1 — Xarxa quadrada, energies dels electrons lliures

(a) Demostreu que per a una xarxa quadrada simple (dues dimensions) l'energia cinètica d'un electró lliure a una cantonada de la primera zona és més alta que la d'un electró a la meitat d'una cara lateral de la zona en un factor de 2.

(b) Quin és el factor corresponent per a una xarxa cúbica simple (tres dimensions)?

(c) Quina influència podria tenir el resultat de (b) en la conductivitat dels metalls divalents?

Exercici 7.2 — Energies dels electrons lliures a la zona reduïda Considera les bandes d'energia dels electrons lliures d'una xarxa cristal·lina cúbica centrada en la cara (FCC) en una xarxa buida, però en el marc del sistema de zona reduïda en què tots els k' es transformen per caure dins de la primera zona de Brillouin. Traça de manera aproximada, en la direcció $[111]$, les energies de totes les bandes fins a sis vegades l'energia de la banda més baixa en el límit de la zona en $k = (2\pi/a)(1/2, 1/2, 1/2)$ (on a és el paràmetre de la xarxa). Deixa que això sigui la unitat d'energia d'aquest problema. Aquest problema mostra per què els extrems de les bandes no necessàriament han d'estar al centre de la zona. Algunes de les degeneracions (creuaments de bandes) es veuran eliminades quan es tingui en compte el potencial cristal·lí.

Exercici 7.3 — Model de Kronig-Penney

(a) Per al potencial de funcions delta i amb $P \ll 1$, troba a $k = 0$ l'energia de la banda d'energia més baixa.

(b) Per al mateix problema troba el gap entre les bandes a $k = \pi/a$.

Exercici 7.4 — Xarxa quadrada

(a) Considera una xarxa quadrada en dues dimensions amb el potencial cristal·lí.

$$U(x,y) = -4\cos(2\pi x/a)\cos(2\pi y/a)$$

Aplica l'equació central per trobar aproximadament el gap d'energia al punt de la cantonada $(\pi/a, \pi/a)$ de la zona de Brillouin. N'hi ha prou amb resoldre un determinant 2×2.